复旦大学计算机科学技术学院

2018~2019 学年第一学期期末考试试卷

■ A 卷　　□B 卷　　□C 卷

课程名称：集合与图论　　课程代码：COMP130149.01-02

开课院系：计算机科学技术学院　　考试形式：闭卷

姓名：＿＿＿＿＿＿　学号：＿＿＿＿＿＿＿＿　专业：＿＿＿＿＿＿＿＿

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

一、判断下列结论是否正确, 并说明理由(每题 5 分，其中判断正误 1 分，说明理由 4 分，共 20 分)。

1. 设 $G(V,E)$ 为图，$E_1 \subseteq E$。则 E_1 是 G 的一个边独立集（即匹配）当且仅当 $E-E_1$ 是 G 的一个边覆盖。

2. 设 G 为平面图，顶点数至少为 3，面数小于 12。则 G 是 4-面可着色的。

3. 设 $A=\{2,3,4,5,12,15,18,20,24,30\}$, $R=\{(a,b)\mid a整除b,\ a\in A,b\in A\}$, $B=\{2,3\}$，显然 (A,R) 为一个偏序集。则在 (A,R) 中，B 的上确界是 12。

（装订线内不要答题）

4. 设 A 为非空集合， R 为 A 上的二元关系。则 A 上包含 R 满足对称性与传递性的最小关系是 $(R \cup R^{-1})^{+}$ 。

（装订线内不要答题）

二、设 $A=\{1,a,b,c,d,e\}$ 。求 A 上等价关系的个数。 （共 10 分）

三、证明：任何一个强连通的竞赛图必是哈密顿有向图。 （共 8 分）

（装订线内不要答题）

四、求一棵带权为$2^0,2^1,2^2,\cdots,2^{40}$的最优 12 分树，并给出这棵最优 12 分树的权。 （12 分）。

（装订线内不要答题）

五、现有 6 位教师 $T_1, T_2, T_3, T_4, T_5, T_6$ 要给 5 个班级 C_1, C_2, C_3, C_4, C_5 上课，教学任务如下表：

教师 \ 班级	C_1	C_2	C_3	C_4	C_5
T_1	2	0	5	1	0
T_2	2	2	0	0	2
T_3	0	3	0	3	0
T_4	1	0	0	0	4
T_5	1	1	2	3	0
T_6	1	2	2	0	1

上表中 T_i 所在的行与 C_j 所在的列的交叉位置的数字表示教师 T_i 为班级 C_j 所上的课时数。现在教务员要给上面的教学任务安排课程表，要求在同一课时里，一位教师只能给一个班级上课，同一个班级也只能有一位教师上课。为完成上述教学任务，至少要安排多少个课时？如果教务员只有 3 个教室可使用，那么为完成上述教学任务，至少要安排多少个课时？ (12 分)

（装订线内不要答题）

六、设 $S=\{a_1,a_2,\cdots,a_k\}$。从 S 中取出 n（$n\geq 4$）个元素进行排列，每个元素可以任意重复使用，要求 a_1 至多出现 2 次，a_2 与 a_3 出现奇数次，a_4 出现偶数次，其它元素出现次数没有限制，求这样的 n-排列数； (10 分)

（装订线内不要答题）

七、（1）设 A 、 B 为集合， $\overline{\overline{A}}=\aleph_0$, $\overline{\overline{B}}=\aleph$ 。试证明 $\overline{\overline{A\times B}}=\aleph$.

（2）证明可列个可集的直积的基数为阿列夫。（共 14 分，每小题 7 分）

（装订线内不要答题）

八、设 $N(V,E,c,s,t)$ 为一个网络， f 是它的一个可行流。试证明：

（1）若 P 是 f 的增广路，即 P 是 s 到 t 的路，且 $l(P)>0$，其中 $l(P)=\min_{a\in P}\{l(a)\}$，

$l(a)=\begin{cases}c(a)-f(a), \text{当}a\text{是P的同向弧}\\ f(a), \text{当}a\text{是P的反向弧}\end{cases}$。现在网络 N 上定义新的流 f 如下：

$$f(a)=\begin{cases}f(a)+l(P), & \text{当}a\text{是P的同向弧},\\ f(a)-l(P), & \text{当}a\text{是P的反向弧},\\ f(a), & \text{其它}.\end{cases}$$

则 f 是一定是 N 的可行流，且 $V_f=V_f+l(P)$。

（2） f 是 N 最大流当且仅当 N 没有 f 增广路。　　（共 14 分，每小题 7 分）

（装订线内不要答题）